

Содержание

1	Задача	1
2	Решение	1
2.1		1
2.2		2

1 Задача

Пусть $m = 50, n = 32$,

$$f_k = \frac{k}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{2\pi i \frac{k-1}{m}} \\ \vdots \\ e^{2\pi i(n-1) \frac{k-1}{m}} \end{bmatrix}, k = 1, 2, \dots, m, v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix}$$

1. Докажите, что последовательность $f = \{f_k\}_{k=1}^m$ образует фрейм в пространстве $\mathbb{C}^n$.
2. Оцените или найдите точные границы фрейма f .

2 Решение

2.1

Рассмотрим ортонормальный базис $\{e_k\}_{k=1}^m$ в $\mathbb{C}^m$:

$$e_k = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{2\pi i \frac{k-1}{m}} \\ \vdots \\ e^{2\pi i(m-1) \frac{k-1}{m}} \end{bmatrix}, k = \overline{1, m},$$

используемый в дискретном преобразовании Фурье. (Если очень хочется, можно показать, что это действительно ОНБ).

Рассмотрим также систему $\{\tilde{f}_k\}_{k=1}^m$:

$$\tilde{f}_k = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{2\pi i \frac{k-1}{m}} \\ \vdots \\ e^{2\pi i(n-1) \frac{k-1}{m}} \end{bmatrix}, k = \overline{1, m}.$$

Выберем ортогональный проектор $P : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^n$, производящий проекцию на первые n осей, т.е. $P e_k = \tilde{f}_k$. Рассмотрим $\{e_k\}_{k=1}^m$ как фрейм с границами $A = B = 1$, т.к. базис ортонормированный. Тогда по результату задачи 1.1 $\{\tilde{f}_k\}_{k=1}^m$ также будет фреймом, причём жёстким с границами $A = B = 1$, для него будет выполнено:

$$\sum_{k=1}^m |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 = \|f\|^2, \forall f \in \mathbb{C}^n$$

Рассмотрим систему $\{f_k\}_{k=1}^m = \{k \tilde{f}_k\}_{k=1}^m$. Для неё будет верно:

$$\sum_{k=1}^m |\langle f, f_k \rangle|^2 = \sum_{k=1}^m k^2 |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2$$

Рассмотрим оценки для границ фрейма.

$$\sum_{k=1}^m k^2 |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \geq \sum_{k=1}^m |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \geq \|f\|^2 \implies A \geq 1$$

С другой стороны,

$$\sum_{k=1}^m k^2 |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \leq m^2 \sum_{k=1}^m |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \leq m^2 \|f\|^2 \implies B \leq m^2$$

Следовательно, система $\{f_k\}_{k=1}^m$ — фрейм.

2.2

Для подсчёта точных границ фрейма построим матричную форму фреймового оператора S . Рассмотрим T — оператор синтеза. Его вид:

$$T = [f_1 \quad \dots \quad f_m] = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 & \dots & k & \dots & m \\ 1 & \dots & k e^{2\pi i \frac{k-1}{m}} & \dots & m e^{2\pi i \frac{m-1}{m}} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & k e^{2\pi i (n-1) \frac{k-1}{m}} & \dots & m e^{2\pi i (n-1) \frac{m-1}{m}} \end{bmatrix}$$

Оператор S будет иметь вид:

$$S = TT^* = \sum_{l=1}^m f_l f_l^* = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{l=1}^m l^2 e^{\frac{2\pi i}{m}((l-1)(i-1)-(l-1)(j-1))} \right\}_{i,j=1}^n = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{l=1}^m l^2 e^{\frac{2\pi i}{m}(l-1)(i-j)} \right\}_{i,j=1}^n$$

где T^* — сопряжённый оператору синтеза оператор анализа.

Покажем, что нижняя и верхняя границы фрейма совпадают с соответственно минимальным и максимальным собственным числом S .

Рассмотрим ортонормальный базис в $\mathbb{C}^n$, состоящий из собственных векторов S . (Такой базис можно построить, т.к. S Эрмитова). Обозначим эти вектора $\{e_k\}_{k=1}^n$, соответствующие им собственные числа $\{\lambda_k\}_{k=1}^n$. Тогда $\forall f \in \mathbb{C}^n$:

$$f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k \implies Sf = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle S e_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle f, e_k \rangle e_k$$

С другой стороны,

$$Sf = \sum_{k=1}^m \langle f, f_k \rangle f_k \implies \langle Sf, f \rangle = \sum_{k=1}^m |\langle f, f_k \rangle|^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k |\langle f, e_k \rangle|^2$$

Отсюда

$$\lambda_{\min} \|f\|^2 = \lambda_{\min} \sum_{k=1}^m |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \sum_{k=1}^m \lambda_k |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \lambda_{\max} \sum_{k=1}^m |\langle f, e_k \rangle|^2 = \lambda_{\max} \|f\|^2,$$

и

$$\lambda_{\min} \|f\|^2 \leq \sum_{k=1}^m |\langle f, f_k \rangle|^2 \leq \lambda_{\max} \|f\|^2$$

причём $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$ достигаются, например, для $f = e_{\min}$ и $f = e_{\max}$ соответственно.

Тогда границы фрейма $\{f_k\}$ могут быть вычислены как минимальное и максимальное собственные числа матрицы S , т.е. $A = \lambda_{\min}(S)$, $B = \lambda_{\max}(S)$. Эти числа приблизительно равны $A \approx 7.375$, $B \approx 2392.996$.